

Базы данных

Тема 1

Введение

Цели курса

- изучение концепций построения и технологий приложений баз данных различного предназначения;
- практическое овладение технологиями баз данных на основе Microsoft SQL Server 2012 и ADO.NET

Применение баз данных

- основная цель создания приложений баз данных - хранение, накопление, обработка и представление информации различного рода;
- области и масштабы применения баз данных могут быть очень обширными – от небольших приложений для настольных компьютеров до крупных хранилищ в центрах обработки данных (ЦОД), доступ к которым осуществляется в том числе с использованием интернет-технологий.

Примеры приложений БД

- цель: хранение, накопление, обработка и представление информации различного рода:
 - адресная/телефонная книга;
 - учет клиентов и заказов фирмы;
 - каталог продукции;
 - электронный каталог библиотеки;
 - «Электронный Университет»;
 - геоинформационные системы (ГИС);
- очевидно, что требования к приложениям могут зависеть как от предметной области, так и от масштабов системы.

Информационная система (ИС)

- Информационная система (*information system*) – варианты определения:
 - система, предназначенная для сбора, обработки, хранения и распространения информации.
 - совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств (п. 3 ст. 2 Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации").
 - система обработки информации, работающая совместно с организационными ресурсами, такими как люди, технические средства и финансовые ресурсы, которые обеспечивают и распределяют информацию (стандарт ISO/IEC 2382-1)

Предметная область (domain knowledge)

- часть реального мира, рассматриваемая в пределах данного контекста (области, которая является объектом некоторой деятельности);
- определяет множество рассматриваемых объектов, а также их свойства, отношения и функциональные связи

Бизнес-логика

- Бизнес-логика (*domain logic, business logic*)
 - совокупность правил, принципов, зависимостей поведения объектов предметной области.
- Бизнес-процесс (*business process, business method, or business function*)
 - совокупность взаимосвязанных и структурированных задач и мероприятий (производственных, административных и т.п.), направленных на достижение определенной цели или результата в рамках организации.
- Бизнес-правила (*business rules*)
 - абстракция политик и практик организации (в рамках бизнес-процессов).

Требования

- Требование (*requirement*) – некоторое условие, выраженное чётко и однозначно и часто имеющее количественное описание, выполнение которого необходимо для того, чтобы результат работы считался приемлемым.
- Спецификация (*specification*) – набор требований (используемый при разработке и тестировании).
- Функциональные требования (*functional requirements*) – детальное описание функций (возможностей) и данных, необходимых для реализации автоматизируемых информационной системой бизнес-процессов.
- Нефункциональные требования (*non-functional requirements*) – детальное описание условий и ограничений, при которых система должна сохранять свою эффективность.

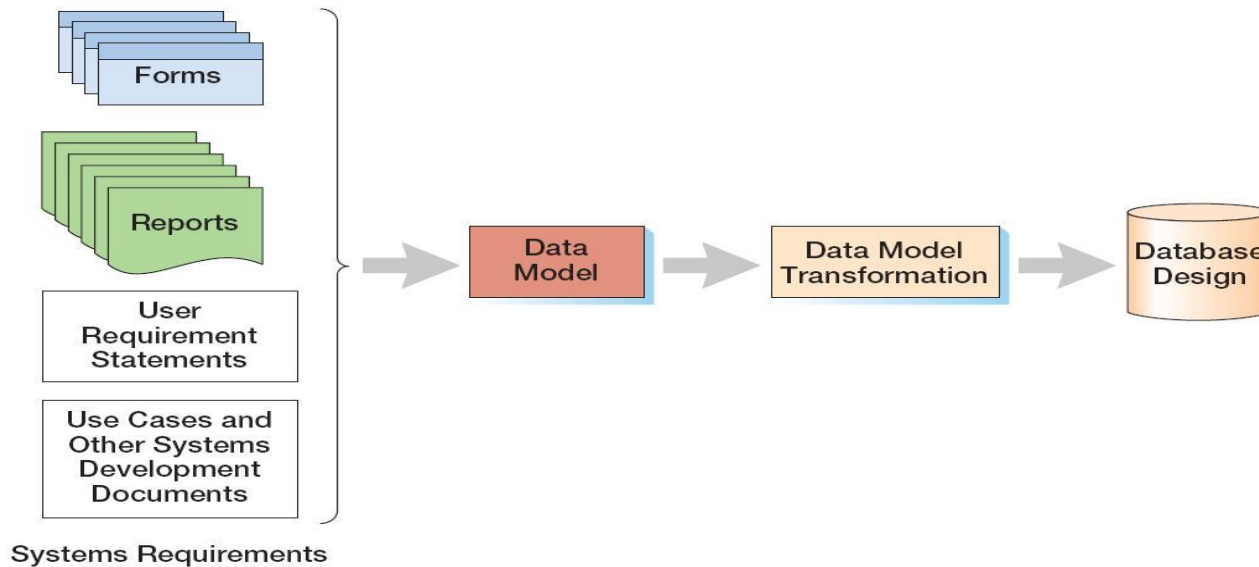
Функциональные требования

- пользовательские сценарии (*use cases*) являются одним из средств представления функциональных требований;
- примеры (в обобщённом виде):
 - выполнение аутентификации пользователей;
 - ввод данных;
 - проверка корректности ввода / операций
 - загрузка / выгрузка данных;
 - обработка данных;
 - представление данных (построение определённых форм и отчётов);
 - поиск информации;
 - ...

Нефункциональные требования

- производительность;
- масштабируемость:
 - объем накапливаемой информации;
 - многопользовательский режим и количество пользователей;
 - производительность;
- надежность и отказоустойчивость;
- низкая сложность администрирования и поддержки;
- низкие накладные расходы при модификации базы данных и приложения (рефакторинге);
- переносимость;
- требования к квалификации пользователей;
- соответствие стандартам;
- ...

Три уровня моделей информационных систем



- внешние модели (*external schema*): представление пользователей о системе (user view);
- концептуальная модель (*conceptual schema*): абстрактное представление системы (данных);
- внутренние модели (*internal schema*).

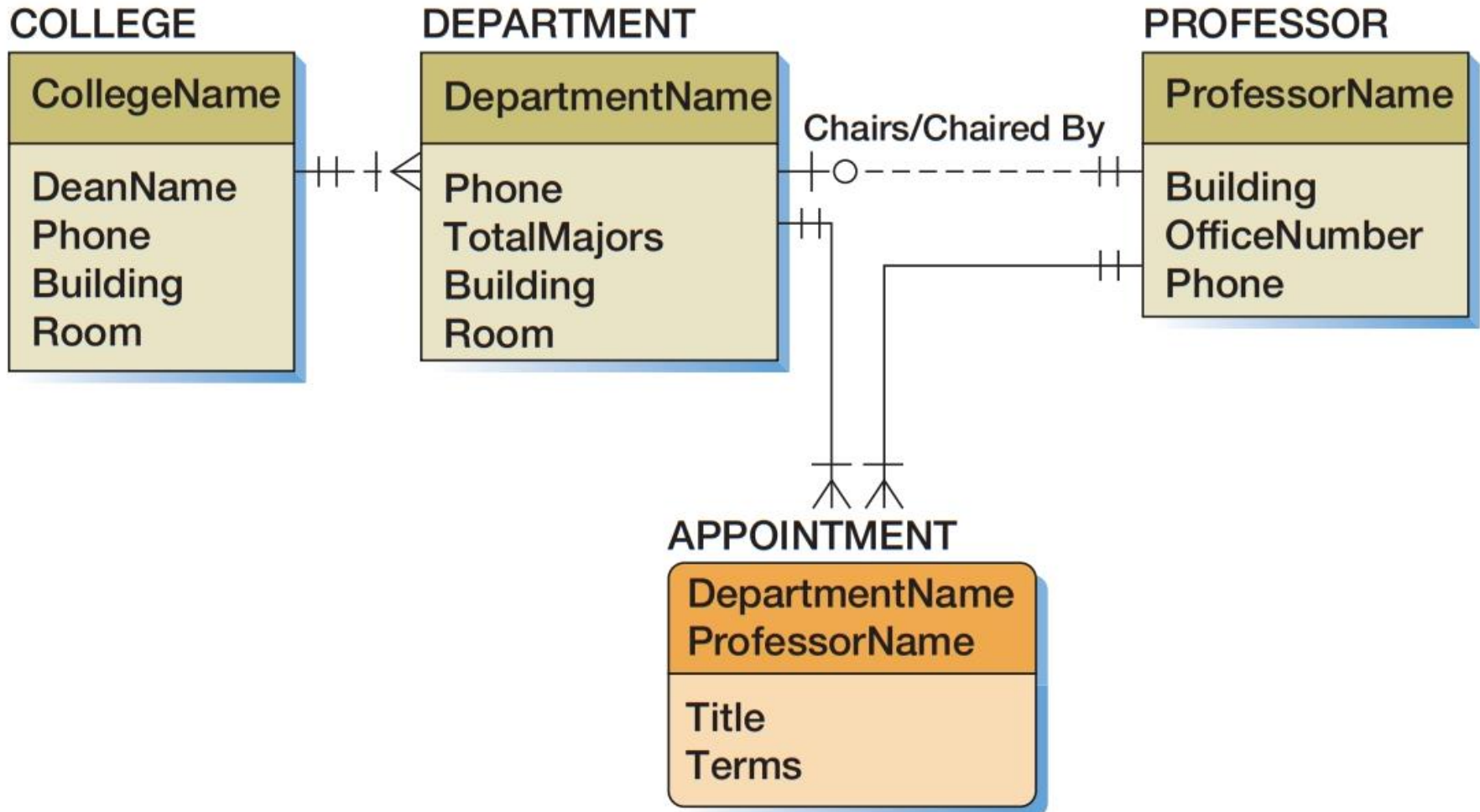
Модели данных (ANSI)

- внешняя модель (*external schema*) – набор представлений пользователей о той части предметной области, с которой он сталкивается;
- концептуальная модель (*conceptual schema / conceptual data model*) – набор ключевых объектов предметной области, их взаимосвязей (взаимодействий) и ограничений, накладываемых на объекты;
- логическая модель (*logical schema / logical data model / information schema*) – представление концептуальной модели в соответствии с логической моделью, используемой для хранения данных;
- физическая модель (*physical data model*) – описание физического представления, хранения и обработки данных.

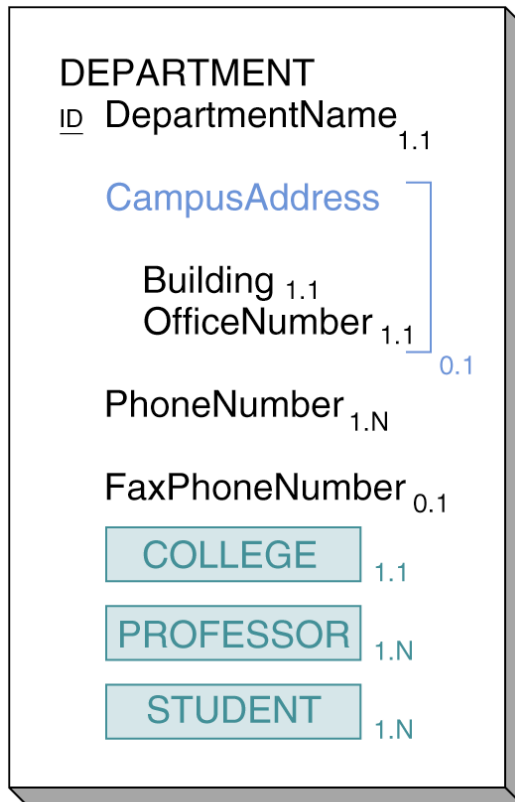
Моделирование данных

- база данных является «моделью модели», то есть через объекты базы данных описывает представление пользователей о конкретной предметной области;
- необходимо сформулировать требования и построить на их основе модель данных, что является во многом творческой задачей, решение которой основано на опыте и интуиции;
- моделирование данных (*data modeling*) - процесс создания логического представления базы данных (пользовательская модель данных */user data modell*, модель требований к данным */requirements data modell*, концептуальная модель */conceptual data modell*);
- модель данных содержит языковые и изобразительные стандарты для своего представления:
 - модель сущность – связь (*entity-relationship model*);
 - модель семантических объектов (*semantic object model*);

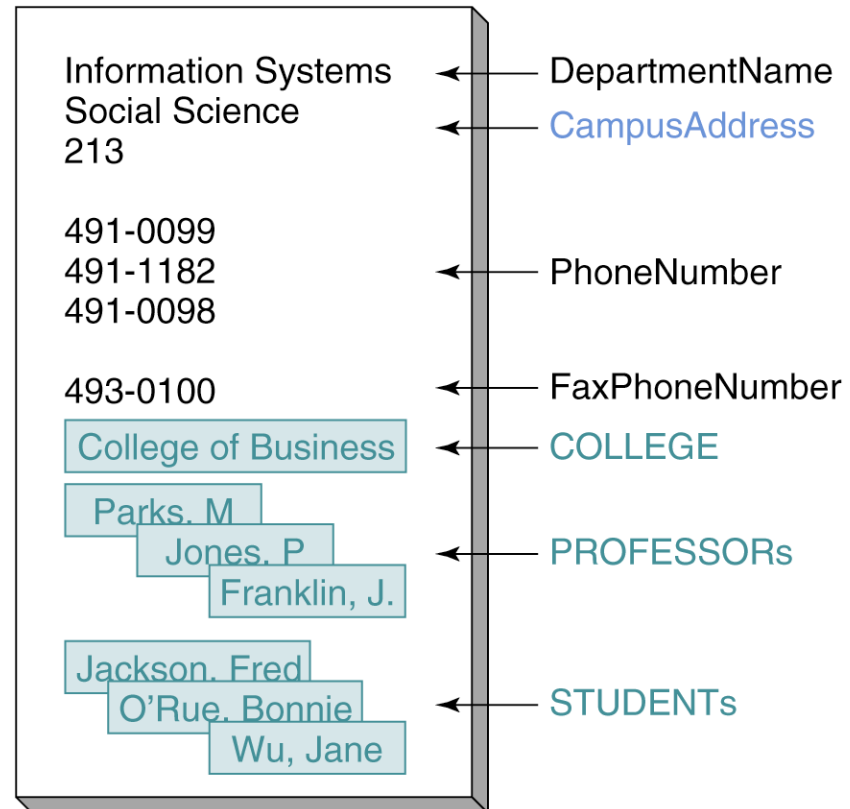
Модель сущность-связь



Модель семантических объектов

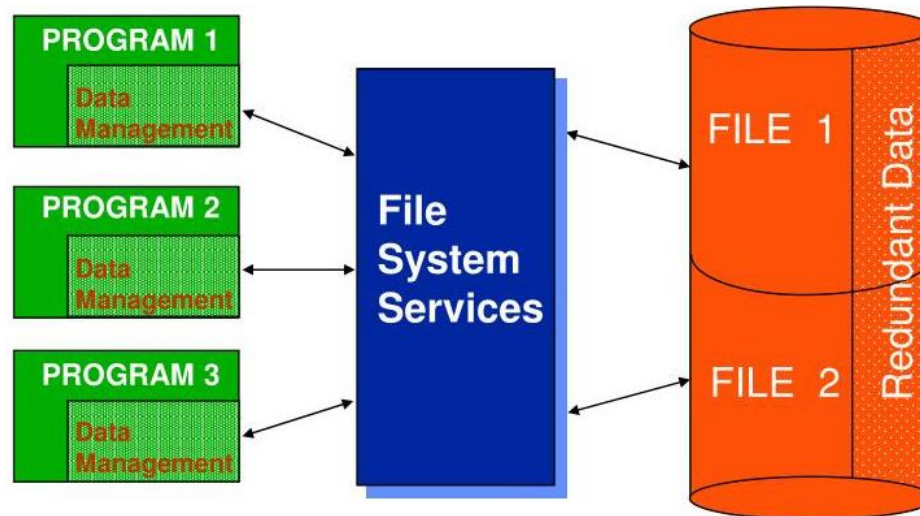


(b)



Системы обработки файлов

- разделенные и изолированные файлы, каждому приложению может соответствовать свой набор файлов;
- зависимость прикладных программ от форматов файлов (в том числе, даже если некоторые поля не используются) и несовместимость файлов;
- дублирование данных (*data duplication*) – возможное нарушение целостности данных (*data integrity*);
- трудность представления данных в файлах в различных видах / совместного использования данных (в том числе из-за отсутствия явно определенной связи между данными);
- сложность разработки и поддержки.

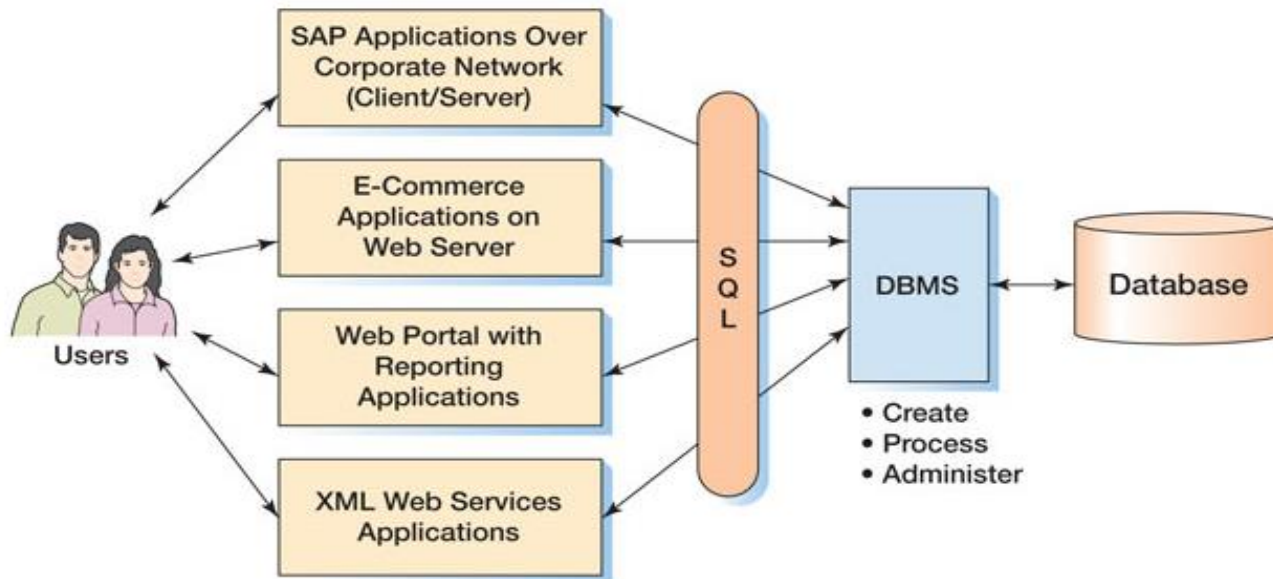


База данных

- база данных – самодокументированный набор интегрированных записей;
- самодокументированность: база данных содержит не только данные, но и их описание – метаданные (metadata):
 - возможность определить структуру и содержимое базы данных путем обращения к самой базе данных;
 - изменение структуры в первую очередь затрагивает метаданные, и, следовательно, ограничивает количество программ, на которые влияют эти изменения;
- интегрированность:
 - байты → поля → записи / объекты → файлы;
 - метаданные;
 - вспомогательные структуры данных (например, индексы);
 - метаданные приложения (дополнительные данные для построения форм и отчетов);

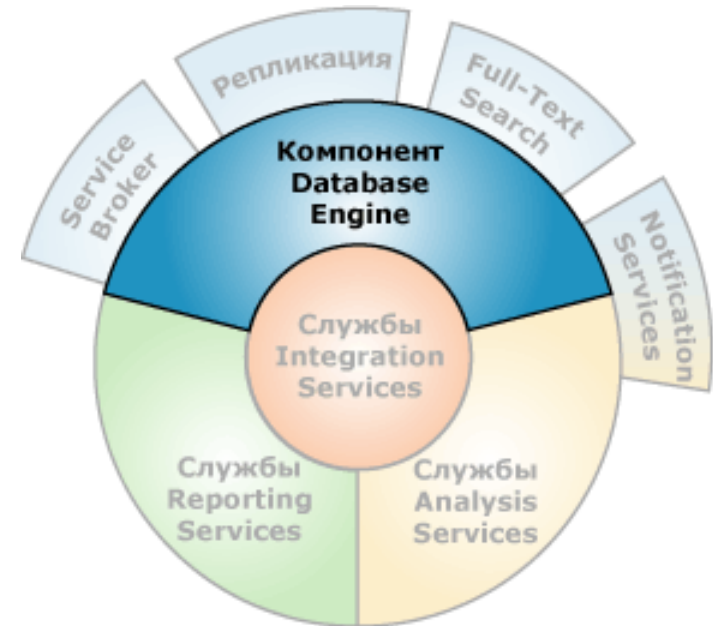
СУБД

- синонимичные термины:
 - система обработки баз данных (*database processing system*);
 - СУБД – система управления базами данных (DBMS, *database management system*);
- СУБД - является посредником между приложением и данными:
 - изоляция от физической организации хранения данных: реализация операций CRUD (create, read, update, delete) посредством языка запросов (query language) или программного интерфейса (API, application programming interface);
 - данные интегрированы;
 - уменьшение дублирования данных;
 - независимость программ от форматов файлов;
 - возможность гибкого выбора формы представления данных;



Компоненты современных СУБД

- ядро СУБД (*database engine*) обеспечивает хранение, обработку и защиту данных:
 - преобразование запросов в действия над данными;
 - управление совместным доступом к данным (транзакциями);
 - разграничение доступа к данным;
 - резервное копирование и восстановление;
- средства интерактивной аналитической обработки (*OLAP – online analytic processing*) и средства интеллектуального анализа данных;
- средства, обеспечивающие интеграцию инструментов и алгоритмов машинного обучения;
- средства интеграции данных (*ETL – extract-transform-load*), обеспечивающие экспорт и импорт данных;
- средства создания и публикации форм и отчетов;
- средства репликации, обеспечивающие копирование и распространение данных и объектов баз данных из одной базы данных в другую с возможностью последующей синхронизации между базами данных для поддержания согласованности данных для поддержания согласованности);
- средства выполнения полнотекстовых запросов к неструктурированным текстовым данным;
- ...



Управление параллельной обработкой в БД

- управление параллельной обработкой (*concurrency control*) направлено на то, чтобы исключить *непредусмотренное* влияние действий одного пользователя на действия другого;
- управление параллельной обработкой, как правило, предполагает компромисс между уровнем изоляции различных операций друг от друга и производительностью системы;
- транзакция (*transaction*) является последовательностью операций, выполненных как одна логическая единица работы (*logical unit of work*), т.е. либо все действия внутри транзакции выполняются успешно, либо не выполняется ни одно из них.

Реализация требований

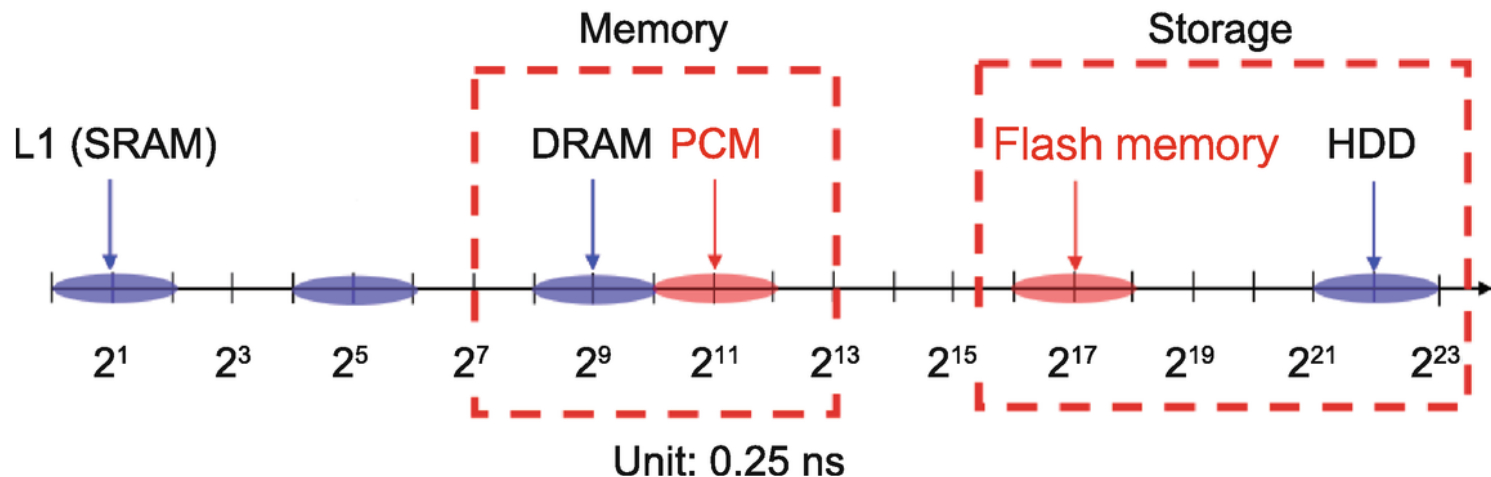
- функциональные требования:
 - выбор СУБД / конфигурации СУБД с учётом характера накапливаемой информации (числовые и текстовые данные, аудио и видео, изображения и т.п.) и её обработки;
 - схема базы данных (*database schema* – набор объектов, которые отражают разработанную модель данных предметной области), в т.ч. ограничения целостности данных (*data integrity constraints*);
- нефункциональные требования:
 - выбор архитектуры и конфигурации системы (для оптимизация производительности, достижения заданных параметров масштабируемости, отказоустойчивости и т.д.);
 - выбор СУБД (формализуется алгоритмом оценки альтернативных вариантов);
- бизнес-логика (набор ограничений на возможные действия с данными, хранящимися в БД, может быть реализована:
 - на уровне СУБД: независимо от источника действий, ограничения выполняются в любом случае;
 - на уровне приложения (создание форм и отчетов): ограничения выполняются только в рамках конкретного приложения.

OLTP vs OLAP

- транзакционные базы данных (OLTP – *Online Transaction Processing*, оперативная обработка транзакций):
 - приложениями пользуются многие пользователи, которые одновременно совершают транзакции, изменяя таким образом текущие данные;
 - хотя отдельные запросы пользователей обращаются лишь к небольшому числу записей, при этом одновременно производится большое количество таких обращений;
 - управление параллелизмом в системе базы данных гарантирует, что два пользователя не могут одновременно изменять одни и те же данные и что пользователь не может изменить какие-либо данные, пока другой пользователь не закончит работу с ними;
- аналитические базы данных, хранилища данных (OLAP – *Online Analytical Processing*, поддержка принятия решений):
 - предназначены для организации хранения большого количества преимущественно неизменных данных с целью упрощения их получения и анализа;
 - отдельный запрос может потребовать обращения к существенным объёмам и доле хранящихся данных.

Хранение данных

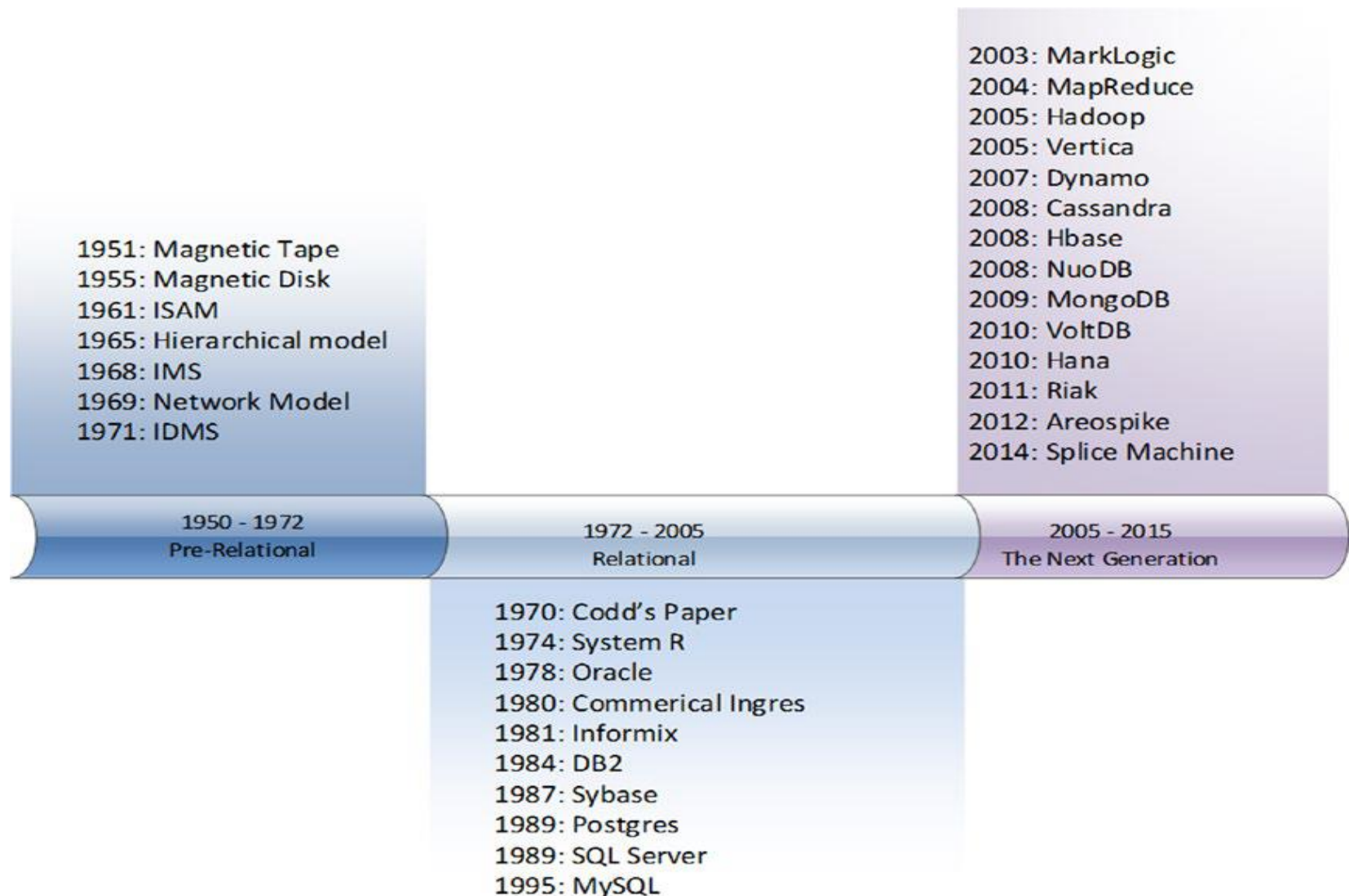
- СУБД в памяти
- Дисковые СУБД
 - локальные диски (DAS – *directly attached storage*), дисковые массивы (RAID - *Redundant Array of Inexpensive Disks*)
 - NAS (*network-attached storage*)
 - SAN (*storage area network*)



Логические модели баз данных

- логическая модель (*logical data model, information model*) базы данных определяет:
 - набор поддерживаемых типов структур данных;
 - набор допустимых операций над поддерживаемыми структурами данных;
 - набор общих правил целостности данных, явно или неявно определяющих корректные состояния базы данных или их изменения;
- модели баз данных:
 - иерархическая (*hierarchical model*);
 - сетевая (*network model*);
 - реляционная (*relational model*);
 - объектно-ориентированные (*object-oriented model*);
 - пост-реляционные модели, NoSQL (Not only SQL) базы данных:
 - хранилища ключей и значений (*KV-store, key-value store, KVP, key-value pairs*);
 - документо-ориентированные базы данных (*document-oriented databases*);
 - графовые базы данных (*graph databases*);
 - столбцовые базы данных (*column store, wide-column store*);
 - временные базы данных (*time-series databases*);
- ряд СУБД поддерживают несколько логических моделей данных.

Модели баз данных: развитие



Рейтинг СУБД: db-engines.com/en/ranking

423 systems in ranking, January 2025

Rank			DBMS	Database Model	Score		
Jan 2025	Dec 2024	Jan 2024			Jan 2025	Dec 2024	Jan 2024
1.	1.	1.	Oracle	Relational, Multi-model	1258.76	-5.03	+11.27
2.	2.	2.	MySQL	Relational, Multi-model	998.15	-5.61	-125.31
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server	Relational, Multi-model	798.55	-7.14	-78.05
4.	4.	4.	PostgreSQL	Relational, Multi-model	663.41	-2.97	+14.45
5.	5.	5.	MongoDB	Document, Multi-model	402.50	+2.12	-14.98
6.	7.	9.	Snowflake	Relational	153.90	+6.54	+27.98
7.	6.	6.	Redis	Key-value, Multi-model	153.36	+3.08	-6.03
8.	8.	7.	Elasticsearch	Multi-model	134.92	+2.60	-1.15
9.	9.	8.	IBM Db2	Relational, Multi-model	122.97	+0.19	-9.43
10.	10.	11.	SQLite	Relational	106.69	+4.97	-8.51
11.	11.	12.	Apache Cassandra	Wide column, Multi-model	99.19	+1.26	-11.84
12.	12.	10.	Microsoft Access	Relational	92.70	+1.88	-24.97
13.	13.	17.	Databricks	Multi-model	87.85	+0.16	+7.31
14.	15.	13.	MariaDB	Relational, Multi-model	85.58	+1.81	-13.65
15.	14.	14.	Splunk	Search engine	83.09	-2.27	-9.63
16.	16.	15.	Microsoft Azure SQL Database	Relational, Multi-model	73.78	-2.59	-7.29
17.	17.	16.	Amazon DynamoDB	Multi-model	73.00	+0.27	-7.94
18.	18.	18.	Apache Hive	Relational	56.87	+3.78	-10.08
19.	19.	19.	Google BigQuery	Relational	53.04	+0.75	-10.44
20.	20.	22.	Neo4j	Graph	43.69	+0.62	-4.49
21.	21.	21.	FileMaker	Relational	41.50	-1.36	-10.55
22.	23.	20.	Teradata	Relational, Multi-model	36.25	-1.35	-16.93
23.	22.	23.	SAP HANA	Relational, Multi-model	36.06	-1.59	-10.38
24.	24.	24.	Apache Solr	Search engine, Multi-model	32.32	-0.15	-12.81
25.	25.	25.	SAP Adaptive Server	Relational, Multi-model	29.05	-1.26	-10.38
26.	26.	26.	Apache HBase	Wide column	24.75	-0.25	-9.11
27.	27.	27.	Microsoft Azure Cosmos DB	Multi-model	22.96	-0.10	-10.51
28.	28.	28.	InfluxDB	Time Series, Multi-model	21.54	+0.31	-6.02
29.	29.	30.	PostGIS	Spatial, Multi-model	19.70	+0.26	-6.95
30.	31.	37.	ClickHouse	Relational, Multi-model	18.56	+1.12	+1.21

Реляционная модель

- реляционная модель (*relational database model*)
 - введена в 1970г. Э.Ф.Коддом (E.F.Codd, A Relational Model of Data for Large Shared Databanks);
 - основана на применении концепции реляционной алгебры к проблеме хранения больших объемов данных;
 - определяет способ хранения данных в виде таблиц со строками и столбцами, при этом минимизируется дублирование и исключаются определенные типы ошибок обработки;
 - дает стандартный способ структурирования и обработки данных;
- нормализация (*normalization*) – последовательность преобразований, обеспечивающих определенный набор требований.

EmpNum	EmpName	DeptNum	DeptName
100	Jones	10	Accounting
150	Lau	20	Marketing
200	McCauley	10	Accounting
300	Griffin	10	Accounting

(a) One-Table Design

OR?

DeptNum	DeptName
10	Accounting
20	Marketing

EmpNum	EmpName	DeptNum
100	Jones	10
150	Lau	20
200	McCauley	10
300	Griffin	10

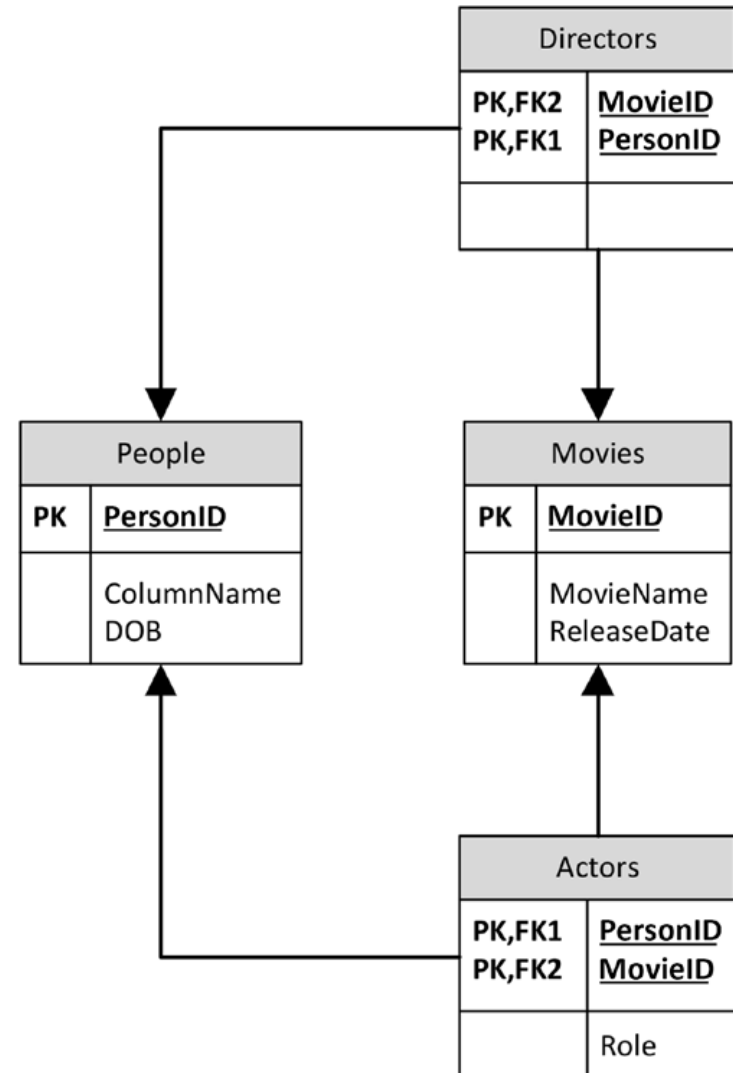
(b) Two-Table Design

Объекты реляционной базы данных

- основной объект – отношение (*relation*), представляющее собой двумерную таблицу:
 - столбцы (поля, атрибуты) – определяют набор данных, которыми обладает описываемый объект предметной области;
 - строки (записи) – содержат набор значений атрибутов для конкретного объекта;
- домен (*domain*) – множество допустимых значений атрибута:
 - физическое описание: тип данных и дополнительные наложенные ограничения;
 - семантическое (логическое) описание: описывает назначение данного атрибута;
- ключ (*key*) – набор из одного или нескольких атрибутов, однозначно идентифицирующий конкретную запись.

Реляционная БД: пример

- структура таблиц (отношений), выбор ключей и процедура нормализации напрямую зависит от модели данных, которая была сформирована на основе требований пользователей к системе



Метаданные в реляционной базе данных

- хранение метаданных осуществляется в системных таблицах (*system tables*), которые могут располагаться в специализированной системной базе данных

USER_TABLES Table

TableName	NumberColumns	PrimaryKey
STUDENT	3	StudentNumber
CLASS	4	ClassNumber
GRADE	3	(StudentNumber, ClassNumber)

USER_COLUMNS Table

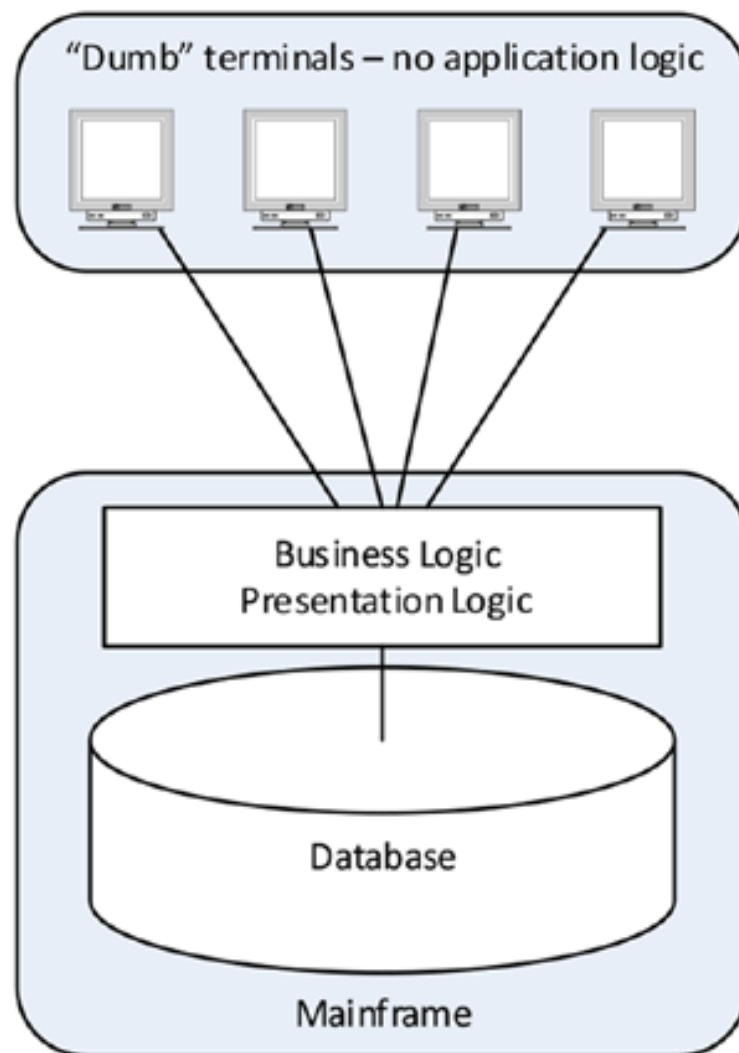
ColumnName	TableName	DataType	Length (bytes)
StudentNumber	STUDENT	Integer	4
StudentName	STUDENT	Text	50
EmailAddress	STUDENT	Text	50
ClassNumber	CLASS	Integer	4
Name	CLASS	Text	50
Term	CLASS	Text	5
Section	CLASS	SmallInteger	2
StudentNumber	GRADE	Integer	4
ClassNumber	GRADE	Integer	4
Grade	GRADE	Decimal	(3, 2)

Архитектуры доступа к данным

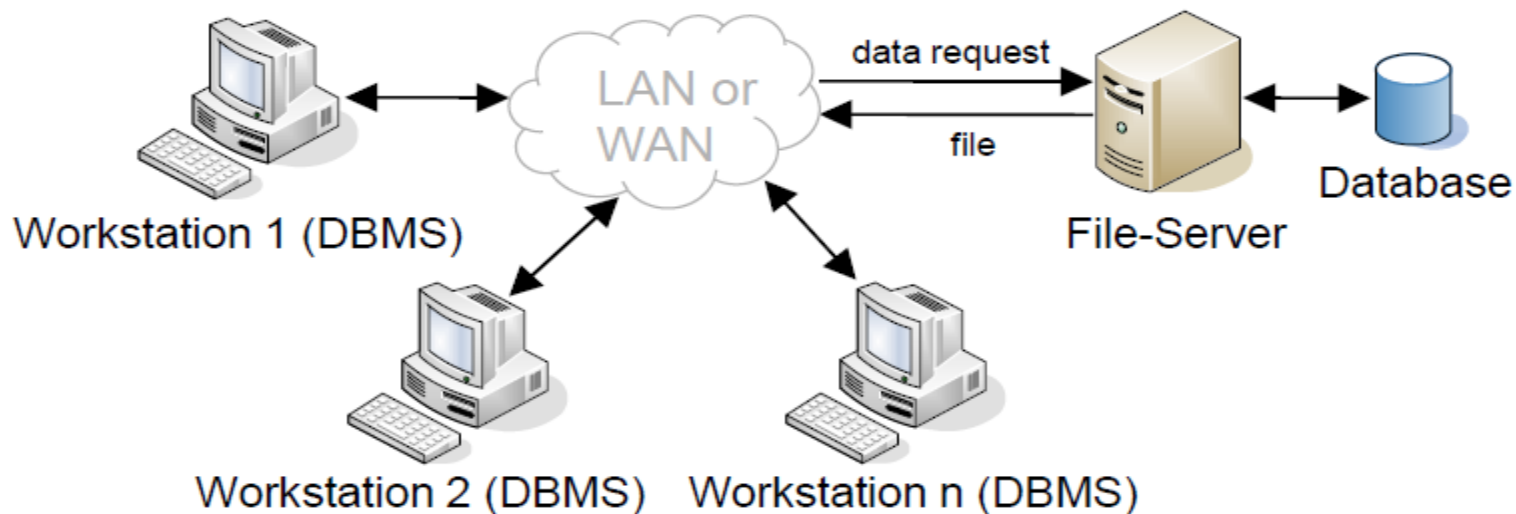
- терминальный доступ (teleprocessing);
- доступ в режиме разделения файлов (file-sharing);
- встраиваемые базы данных (embedded databases);
- клиент-серверные системы (client-server systems):
 - двухуровневая / двухзвенная архитектура (two-tier);
 - трёхуровневая / трехзвенная архитектура (three-tier);
 - многоуровневая архитектура (N-tier, multitier);
- архитектура «точка-точка» (peer-to-peer);
- облачное хранение / облачные вычисления (cloud storage / cloud computing).

Терминальный доступ

- единственный мейнфрейм (mainframe) и множество терминалов (предназначенных исключительно для ввода-вывода);
- недостаток: высокая нагрузка на мейнфрейм, т.к. на нем:
 - выполняются приложения и СУБД;
 - производится подготовка информации для отображения на терминалах.



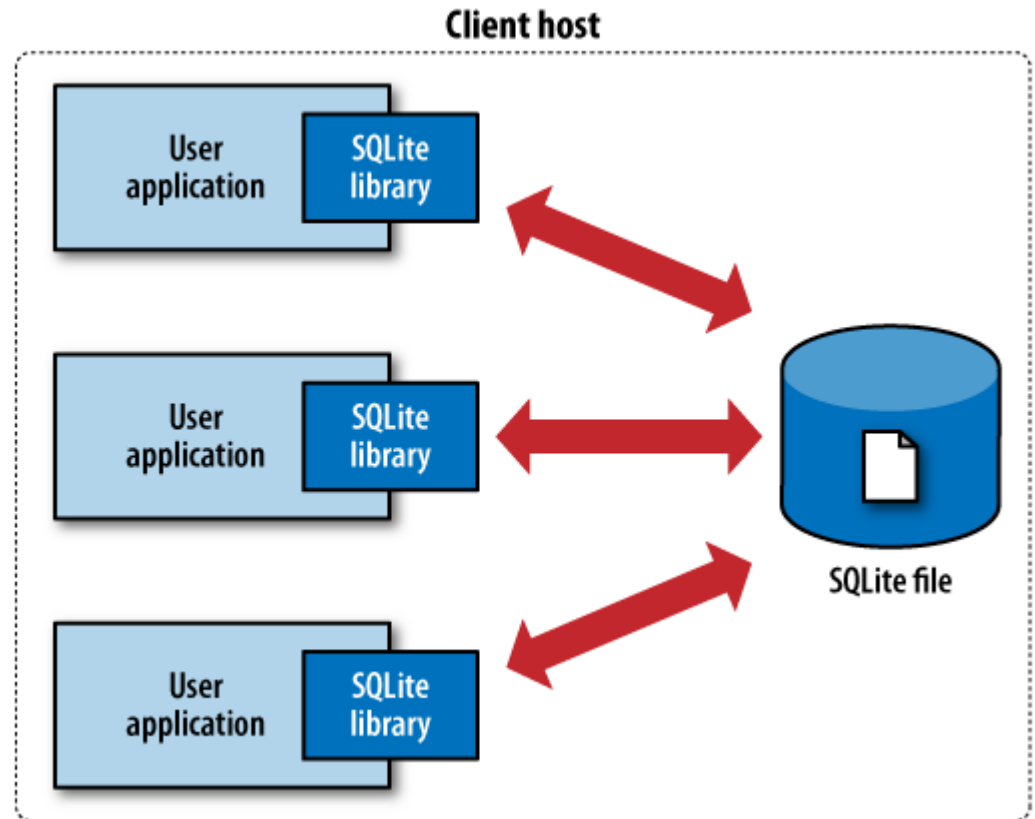
Доступ в режиме разделения файлов



- файловый сервер (*file-server*) – компьютер, преимущественно использующийся для разделяемого хранения файлов;
- все или часть компонентов СУБД выполняются на компьютере пользователя, для этого может понадобиться передача файлов;
- недостатки:
 - высокая нагрузка на сеть;
 - сложные схемы обеспечения целостности данных, совместного доступа к данным и восстановления;
 - высокая стоимость владения (установка и обслуживание всех компонентов СУБД на каждом компьютере);

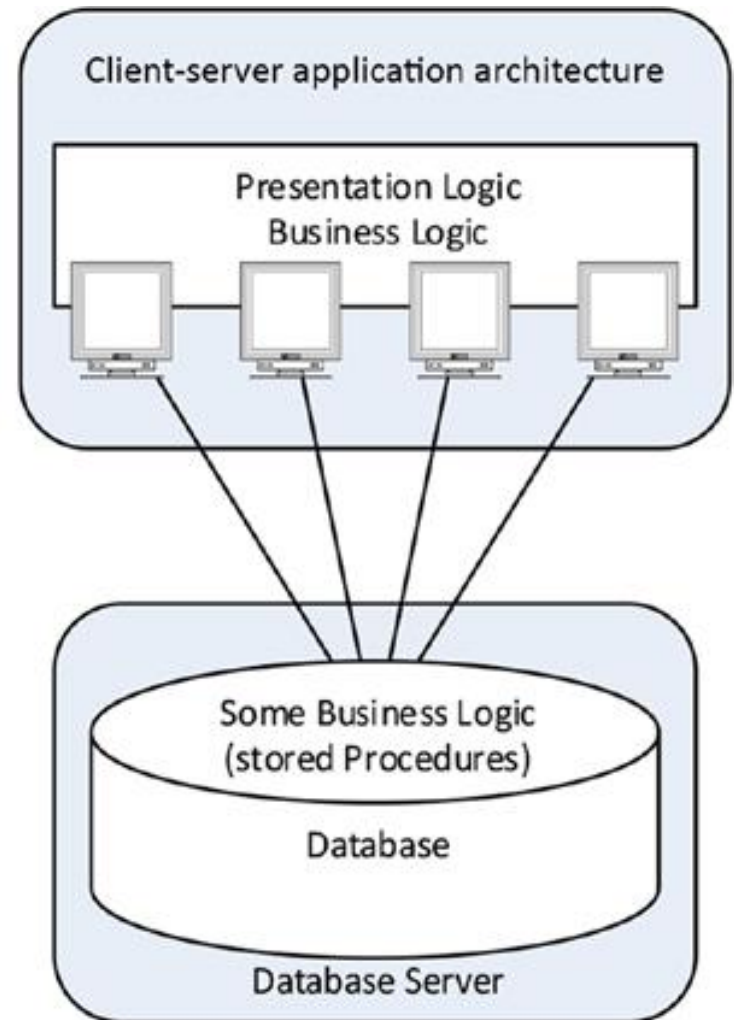
Встраиваемые СУБД

- СУБД встраивается непосредственно в приложение, работающее с данными – одноуровневая архитектура (*single-tier*)
- SQLite, Berkeley DB, LevelDB, RocksDB
- актуальны для мобильных устройств / IoT



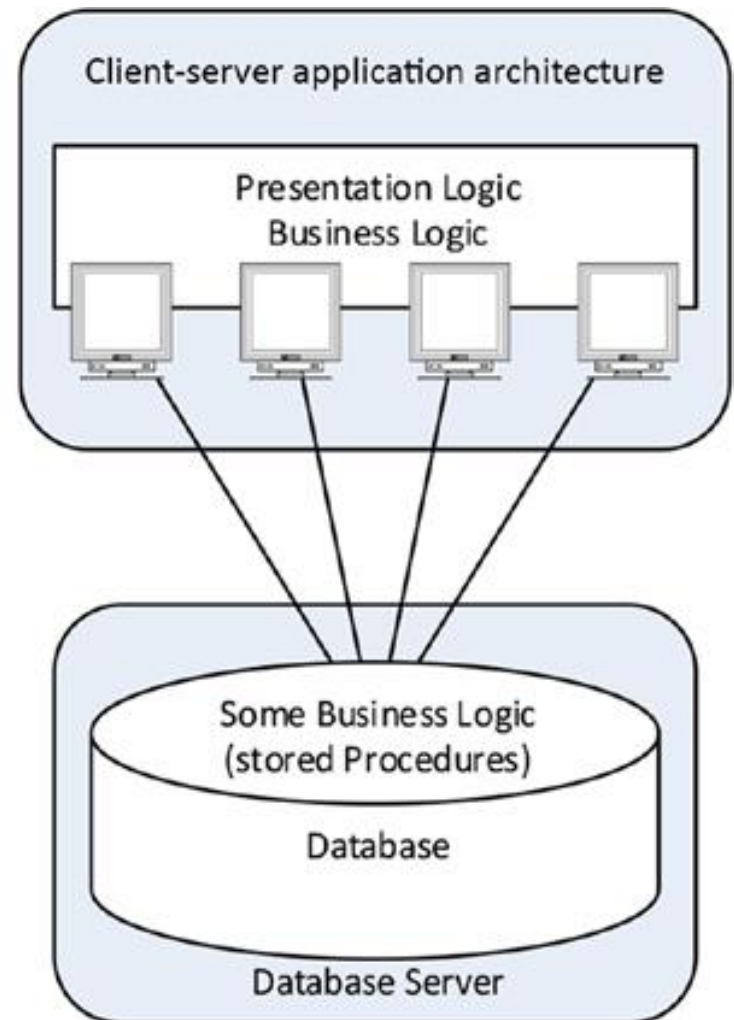
Двухуровневая архитектура («клиент-сервер»)

- на клиенте выполняется приложение пользователя, которое обращается к СУБД на сервере: толстый (thick) / тонкий (thin) клиент;
- функции клиента:
 - представление данных (пользовательский интерфейс);
 - выполнение некоторой бизнес-логики;
 - отправка запросов и прием результатов их выполнения;
- функции сервера:
 - выполнение бизнес-логики;
 - обеспечение совместного доступа к данным;



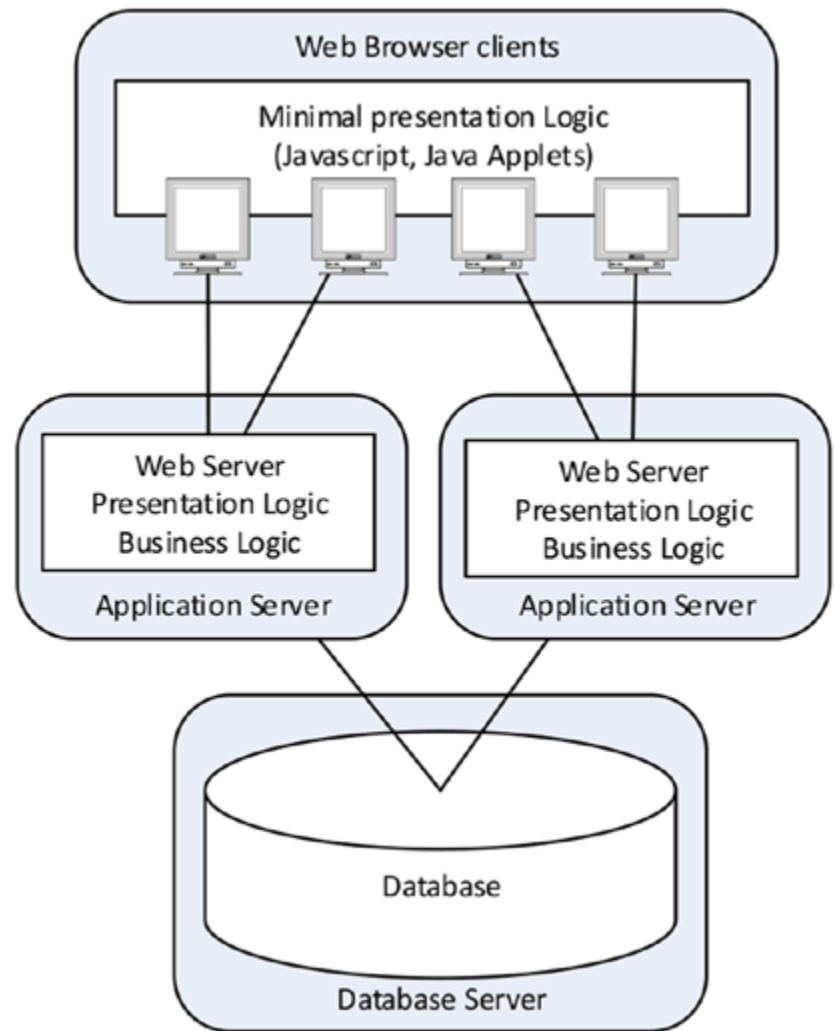
Двухуровневая архитектура («клиент-сервер»): преимущества и недостатки

- преимущества:
 - возможность увеличения производительности (параллельное выполнение запросов и настройка сервера под конкретную СУБД);
 - возможность обеспечения целостности данных (централизованная проверка ограничений) и безопасности;
 - снижение сетевого трафика;
 - снижение стоимости владения;
- недостатки:
 - ограниченная возможность масштабирования;
 - большие издержки на поддержание клиентских приложений и требований к производительности (в случае толстого клиента);



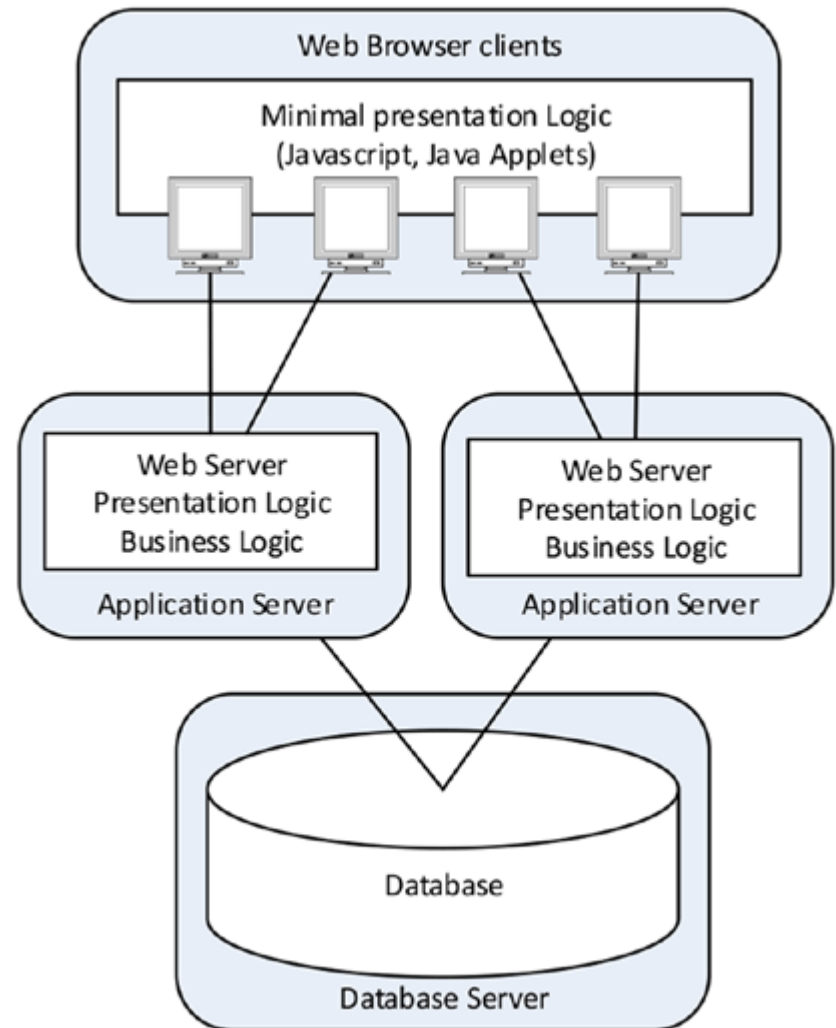
Трехуровневая архитектура

- появилась в 90-х для обеспечения требований масштабируемости (например, для веб-приложений);
- приложение включает три уровня:
 - представления (*presentation tier*) – клиент (*client*):
 - представление данных (пользовательский интерфейс);
 - базовая проверка ввода (тонкий клиент);
 - отправка запросов и прием результатов их выполнения;
 - бизнес-логики (*logic tier*) – сервер приложений (*application server*):
 - выполнение бизнес-логики и обработка данных;
 - данных (*data tier*) – сервер баз данных (*database server*):
 - базовая проверка корректности данных;
 - обеспечение совместного доступа к данным;
 - обеспечение целостности данных.

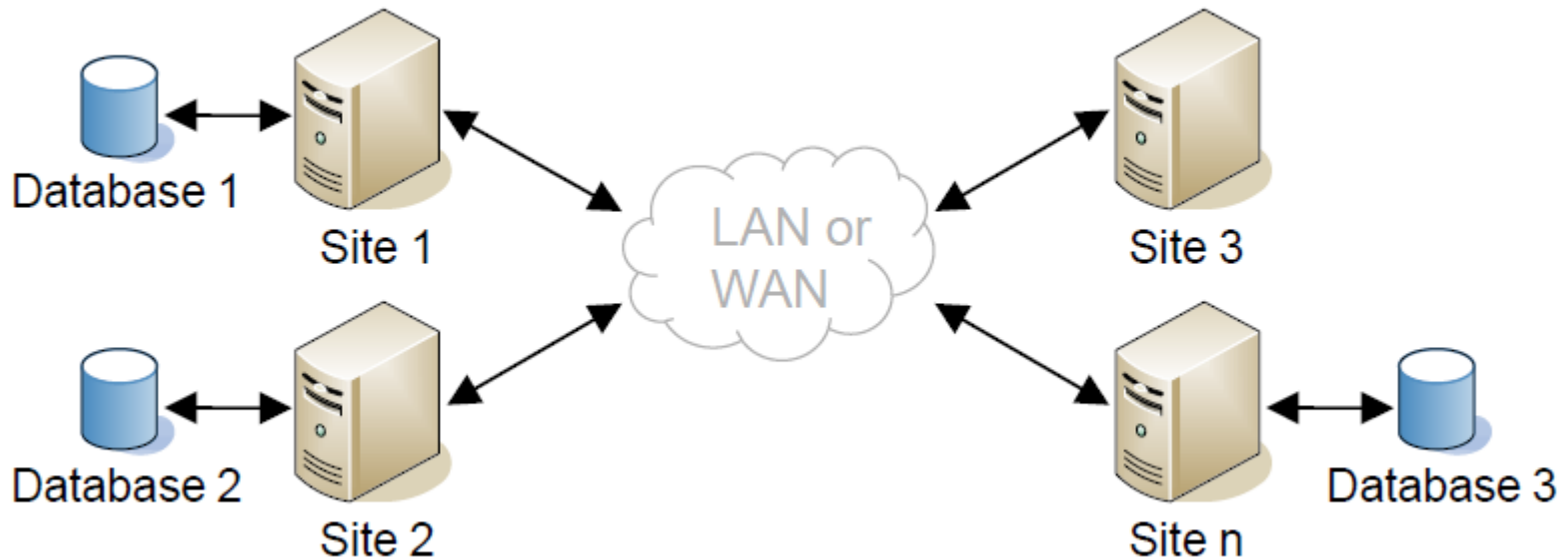


Трехуровневая архитектура: преимущества и недостатки

- преимущества:
 - снижение требований к производительности клиентов;
 - централизация бизнес-логики на сервере приложений (упрощается задача поддержки и установки обновлений);
 - увеличение модульности;
 - возможность балансировки нагрузок на каждом из уровней;
- пример: архитектура веб-приложений (браузер выступает в качестве тонкого клиента);
- возможно увеличение количества промежуточных уровней для повышения гибкости системы (например, повышения эффективности балансировки нагрузок).

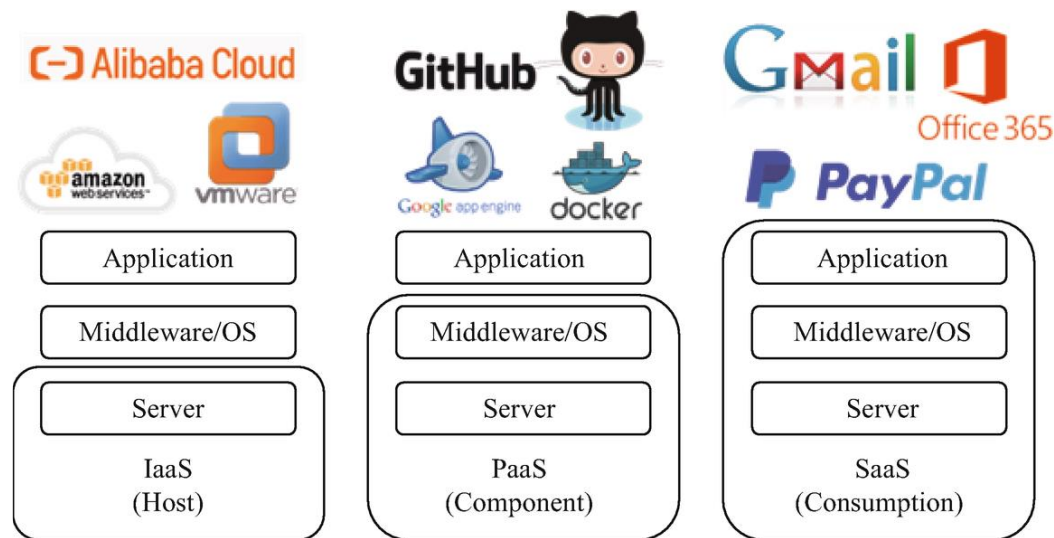


Архитектура «точка-точка»



- отсутствует четко выраженное разделение клиентов и серверов – связи могут формироваться динамически для обмена данными и услугами;
- в связи с отсутствием выделенного центрального узла и глобальной схемы данных могут потребоваться дополнительные средства для скрытия разнородности данных/систем и обеспечения унифицированного представления (mediation) услуг и данных.

Облачное хранение

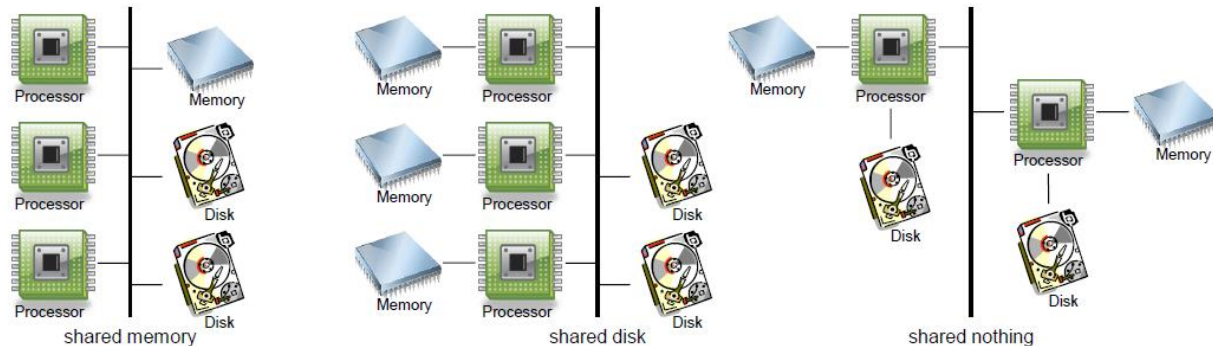


- модели служб:
 - инфраструктура как услуга (IaaS, Infrastructure as a Service): виртуализация физических ресурсов;
 - платформа как услуга (PaaS, Platform as a Service): операционная система, СУБД, веб-сервер;
 - программное обеспечение как услуга (SaaS, Software as a Service): приложения и базы данных;
- в области баз данных:
 - изменяются подходы к надежности, производительности, резервному копированию, восстановлению и т.п.
 - IaaS / PaaS: Amazon EC2, Google Cloud, Microsoft Azure, VK Cloud Solutions (MySQL, PostgreSQL, MongoDB);
 - DBaaS: MS Azure SQL Database, Amazon SimpleDB.

Масштабируемость

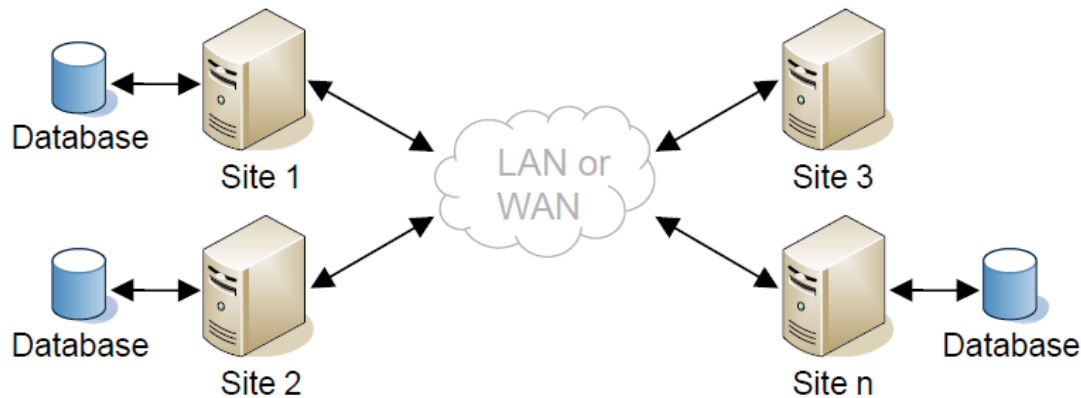
- централизованные / монолитные СУБД:
 - Oracle, PostgreSQL, MS SQL Server, ...
- параллельные СУБД (parallel database systems):
 - Teradata, Oracle Real Application Cluster, ...
- распределенные СУБД (distributed database systems);
 - на базе монолитных СУБД
 - MongoDB, Cassandra, HBase, Google BigTable, Neo4j, Redis, Memcached, Tarantool...

Параллельные базы данных



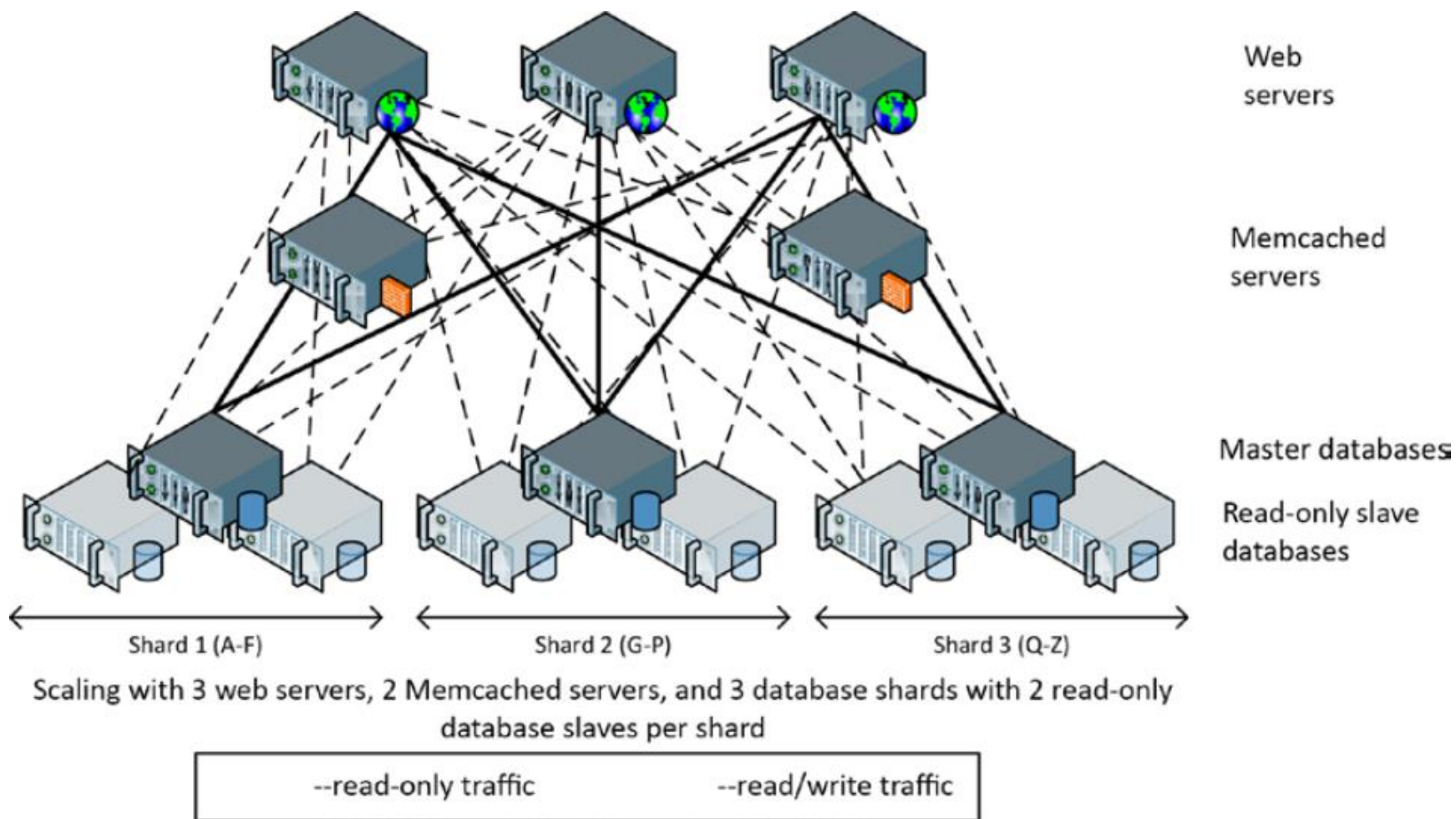
- позволяют повысить производительность за счет выполнения запроса (транзакции) на нескольких узлах:
 - разделяемая память (shared memory):
 - крайне эффективный обмен между процессорами;
 - невозможность масштабирования (шина является узким местом);
 - разделяемое дисковое пространство (shared disk):
 - определенная степень отказоустойчивости при отказе памяти / процессора + отказоустойчивость дисковой подсистемы за счет организации RAID-массивов;
 - узким местом является обмен с дисковой подсистемой;
 - нет разделяемых ресурсов (shared nothing):
 - наиболее масштабируемая;
 - неравномерная скорость доступа к различным дискам;
 - иерархическая (hierarchical): комбинация вышеперечисленных подходов.

Распределенные базы данных

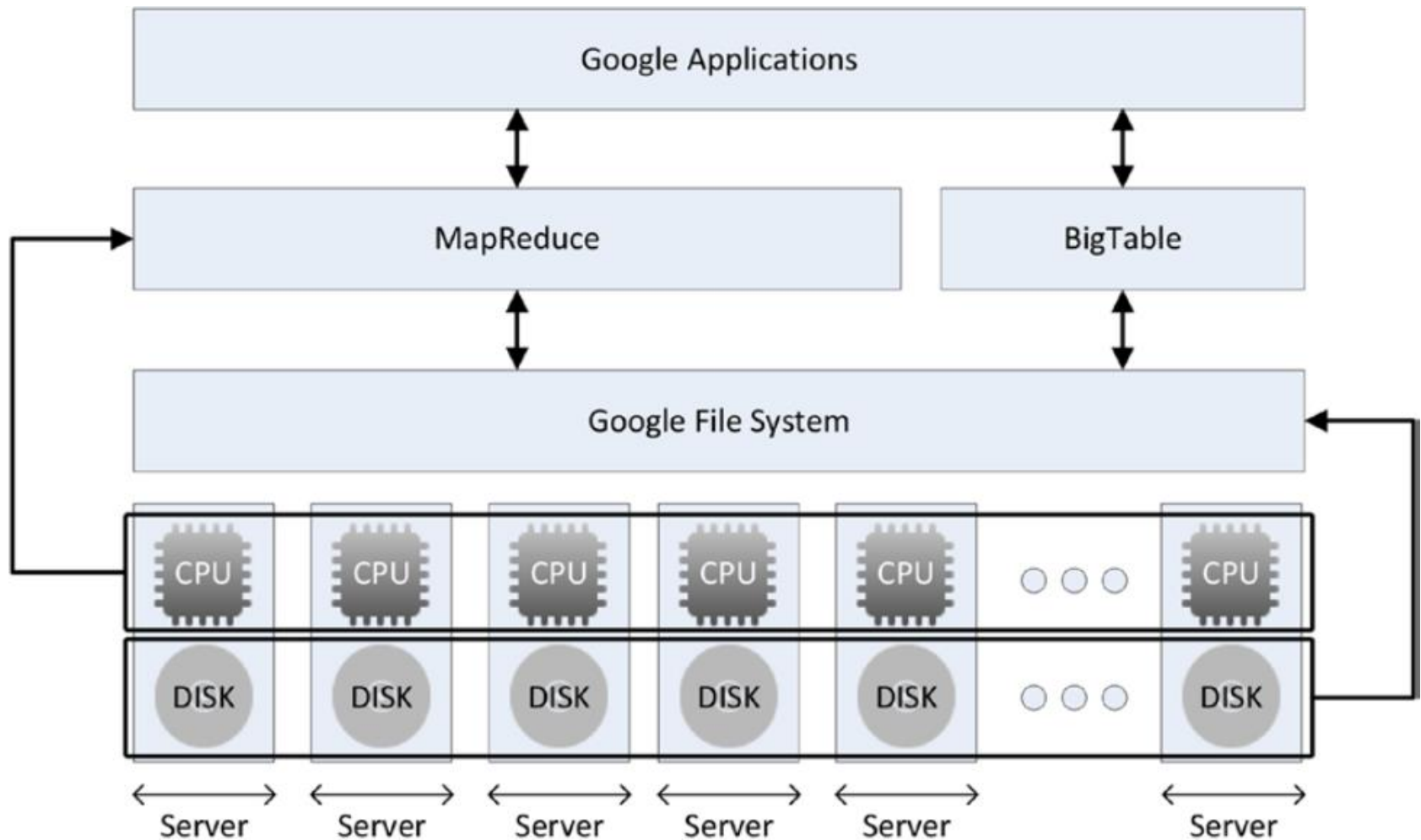


- распределенная база данных: логическая совокупность данных и метаданных, распределенная внутри сети;
- распределенная СУБД: система, обеспечивающая прозрачное управление распределенной базой данных;
 - средства распределенного выполнения запросов / транзакций;
 - средства согласования метаданных в случае объединения разнородных подсистем;
- преимущества:
 - возможность интеграции и прозрачного доступа к данным других подсистем;
 - высокая степень доступности данных (*availability*), особенно при использовании репликации;
 - более дешевые и масштабируемые, чем кластерные системы.

Сегментирование данных в web- системах



Программно-аппаратная архитектура Google



Выводы

- создание приложений баз данных является сложной инженерной задачей, при решении которой:
 - эффективность созданного программно-аппаратного комплекса во многом зависит от адекватного понимания разработчиком тех требований, которые предъявляет пользователь к данному комплексу;
 - необходимы знания в областях, включающих:
 - аппаратное обеспечение,
 - алгоритмы и структуры данных,
 - системное программирование,
 - сетевые технологии,
 - разработка пользовательского интерфейса.

Вопросы к экзамену

- Информационная система. Разработка и формализация требований. Функциональные и нефункциональные требования.
- Моделирование информационных систем. Моделирование данных. Модель «сущность-связь» и модель семантических объектов: основные понятия.
- Системы обработки файлов и базы данных. Системы управления базами данных (СУБД).
- Системы управления базами данных (СУБД). Ядро СУБД. Язык SQL. Дополнительные компоненты современных СУБД.
- Моделирование информационных систем. Логические модели баз данных. Понятие реляционной модели и нормализации. Метаданные в реляционных базах данных.
- Управление параллельной обработкой в БД. Приложения баз данных для оперативной обработки транзакций (OLTP) и поддержки принятия решений (OLAP).
- Архитектуры доступа к данным. Терминальный доступ. Доступ в режиме разделения файлов. Встраиваемые СУБД.
- Архитектуры доступа к данным. Архитектура «клиент-сервер».
- Архитектуры доступа к данным. Архитектура «точка-точка». Модели служб облачных вычислений. Облачное хранение.
- Масштабирование баз данных. Параллельные и распределённые СУБД.

Вопросы к экзамену (2016)

- Приложения баз данных. Требования к приложениям баз данных. Процесс разработки баз данных.
- Моделирование данных. Модель «сущность-связь» и модель семантических объектов: основные понятия.
- История развития баз данных. Системы обработки файлов и базы данных. Системы управления базами данных (СУБД).
- Понятие реляционной модели и нормализации. Реляционные базы данных. Метаданные в реляционных базах данных.
- Системы управления базами данных (СУБД). Ядро СУБД. Язык SQL. Дополнительные компоненты современных СУБД.
- Системы управления базами данных (СУБД). Создание баз данных и основные объекты ядра СУБД.
- Модели баз данных. Иерархическая и сетевая модели. Реляционная модель.
- Модели баз данных. Реляционная модель. Обзор постреляционных моделей (объектно-ориентированные, документо-ориентированные, графовые и столбцовые базы данных).
- Схемы доступа к данным. Терминальный доступ. Доступ в режиме разделения файлов. Архитектура «клиент-сервер».
- Схемы доступа к данным. Архитектура «клиент-сервер». Распределенные базы данных. Параллельные базы данных.
- Схемы доступа к данным. Архитектура «точка-точка». Облачные вычисления. Базы данных для мобильных устройств.
- Управление параллельной обработкой в БД. Приложения баз данных для оперативной обработки транзакций (OLTP) и поддержки принятия решений (OLAP).